Circuitos eléctricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los elementos de un circuito eléctrico y su función
- Dibujar esquemas con la simbología normalizada
- Distinguir circuitos en serie, en paralelo y mixtos y predecir su comportamiento
- Calcular resistencias equivalentes, intensidades y voltajes en circuitos sencillos

Para pensar

En el árbol de Navidad de tu abuela, si se funde una bombilla se apagan todas. En el de tu casa, si se funde una, las demás siguen encendidas. ¿Qué diferencia hay entre los dos?

Explicación

¿Qué es un circuito eléctrico?

Un circuito eléctrico es un **camino cerrado** por el que circula la corriente eléctrica desde un generador, a través de distintos elementos, hasta volver al generador. Si el camino se interrumpe en algún punto, la corriente deja de circular: decimos que el circuito está **abierto**. Si el camino está completo, el circuito está **cerrado** y funciona. Un circuito sirve para **transformar la energía eléctrica** en otras formas de energía útiles: luz en una lámpara, movimiento en un motor, sonido en un timbre o calor en una estufa. Todos los aparatos eléctricos, desde una linterna hasta un ordenador, son en el fondo circuitos, más o menos complicados, formados por los mismos tipos de elementos básicos.

undefined

Elementos de un circuito

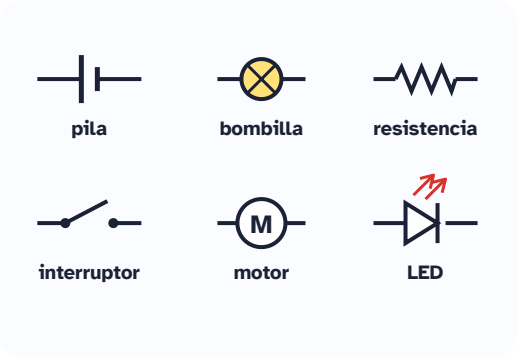
Todo circuito tiene cuatro tipos de elementos. El generador proporciona la energía y crea el voltaje: pilas, baterías, dinamos o la red eléctrica. Los receptores transforman la energía eléctrica en otra forma de energía: bombillas y LED (luz), motores (movimiento), timbres y zumbadores (sonido) o resistencias de calefacción (calor). Los conductores son los cables, normalmente de cobre recubierto de plástico, que unen los elementos y por los que circula la corriente. Los elementos de maniobra permiten abrir o cerrar el circuito a voluntad: el **interruptor** mantiene su posición (como el de la luz de tu cuarto); el **pulsador** solo cierra mientras lo apretamos (como el timbre); y el **conmutador** permite elegir entre dos caminos. Además, muchos circuitos llevan **elementos de protección**, como los fusibles y los diferenciales.

undefined

Los esquemas eléctricos

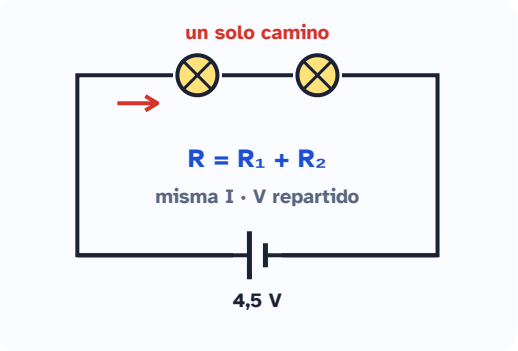
Dibujar un circuito tal como es, con todos sus cables y aparatos, sería lento y confuso. Por eso los técnicos usan esquemas eléctricos: dibujos simplificados en los que cada elemento se representa con un **símbolo normalizado**, el mismo en

todo el mundo. Los cables se dibujan como **líneas rectas**, horizontales o verticales, con esquinas en ángulo recto. Cuando dos cables se cruzan y están conectados, se marca un punto gordo en el cruce; si no hay punto, solo se cruzan sin tocarse. Saber leer esquemas permite entender cómo funciona cualquier aparato y montarlo en el taller sin equivocarse. En los esquemas se suele indicar también el valor de cada elemento: el voltaje de la pila (por ejemplo 4,5 V) o la resistencia de cada receptor (por ejemplo 10 Ω).



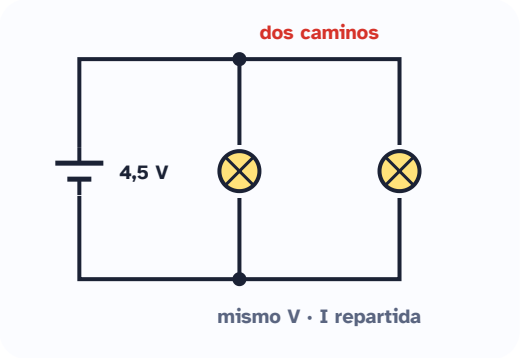
Circuito en serie

En un circuito en serie los receptores se conectan **uno detrás de otro**, de modo que solo hay **un camino** para la corriente. Sus características son: la **intensidad es la misma** en todos los receptores, porque la corriente no tiene por dónde desviarse; el **voltaje del generador se reparte** entre los receptores, por lo que cada bombilla brilla menos que si estuviera sola; la **resistencia equivalente** es la suma de todas: $R_T = R_1 + R_2 + \ldots$; y si un receptor se funde o se desconecta, **todos dejan de funcionar**, porque el circuito queda abierto. Cuantas más bombillas pongamos en serie, menos brilla cada una. Se usa, por ejemplo, para colocar un interruptor que controle un receptor, o en las pilas de un mando, que se ponen en serie para sumar sus voltajes: dos pilas de 1,5 V dan 3 V.



Circuito en paralelo

En un circuito en paralelo cada receptor se conecta **directamente a los dos polos del generador**, en ramas distintas, de modo que hay **varios caminos** para la corriente. Sus características son: todos los receptores tienen **el mismo voltaje**, el del generador, y por eso cada bombilla brilla igual que si estuviera sola; la **intensidad total se reparte** entre las ramas: $I_T = I_1 + I_2 + ...$; la **resistencia equivalente es menor** que la más pequeña de las resistencias: $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + ...$; y si un receptor se funde, **los demás siguen funcionando**. Esta es la conexión de las instalaciones de las viviendas: todas las lámparas y enchufes están en paralelo, a 230 V, y puedes encender o apagar cada aparato sin afectar a los demás. Su inconveniente es que la pila se gasta antes, porque entrega más intensidad.



Comparar serie y paralelo

Un experimento sencillo en el taller lo muestra muy bien: monta dos bombillas iguales en serie con una pila de 4,5 V y verás que brillan poco; móntalas en paralelo con la misma pila y brillarán como una sola, pero la pila durará la mitad. Quita una bombilla de cada montaje: en serie se apaga la otra; en paralelo, la otra sigue encendida. Esta tabla resume las diferencias.

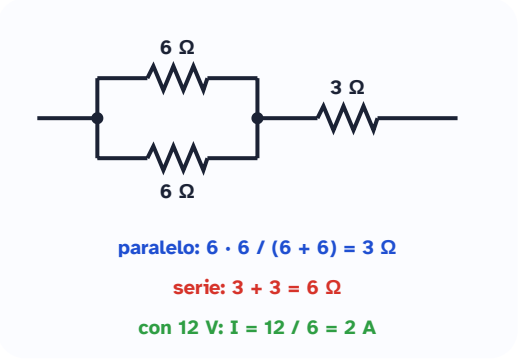
	Serie	Paralelo
Caminos para la corriente	Uno	Varios
Intensidad	La misma en todos	Se reparte entre las ramas
Voltaje	Se reparte	El mismo en todos
Resistencia equivalente	$R_1 + R_2$ (mayor)	Menor que la menor

	Serie	Paralelo
Si un receptor se funde	Se apagan todos	Los demás siguen
Brillo de las bombillas	Menor	Igual que si estuviera sola

undefined

Circuitos mixtos y cálculo

Un circuito mixto combina tramos en serie y tramos en paralelo. Para resolverlo se van **simplificando por partes**: primero se calcula la resistencia equivalente de cada grupo en paralelo, luego se suman las que quedan en serie, y así hasta obtener una sola resistencia equivalente. Con ella y la ley de Ohm se calcula la intensidad total. Para dos resistencias en paralelo hay un atajo muy útil: $\mathbf{R_T = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)}$, es decir, «producto partido por suma». Y si las dos son iguales, la equivalente es la mitad de una. Por ejemplo, dos resistencias de 6 Ω en paralelo equivalen a 3 Ω; si en serie con ellas hay otra de 3 Ω, la total es 3 + 3 = 6 Ω; con una pila de 12 V circulan I = 12 / 6 = 2 A.



El cortocircuito y la protección

Un cortocircuito ocurre cuando los dos polos del generador se unen directamente por un conductor sin ningún receptor en medio, por ejemplo si se pelan dos cables y se tocan. Como la resistencia es casi cero, la intensidad se dispara (según la ley de Ohm, I = V / R) y los cables se calientan muchísimo: pueden fundirse, quemar el aislante y provocar un incendio. Una pila en cortocircuito se calienta y se agota en minutos. Para evitar daños, las instalaciones llevan **elementos de protección**. El fusible es un hilo fino que se funde y abre el circuito si pasa demasiada corriente. El **interruptor**

magnetotérmico (los «plomos» del cuadro eléctrico) hace lo mismo pero se puede volver a subir. Y el **interruptor diferencial** corta la corriente si detecta una fuga, por ejemplo cuando una persona recibe una descarga: salva vidas.

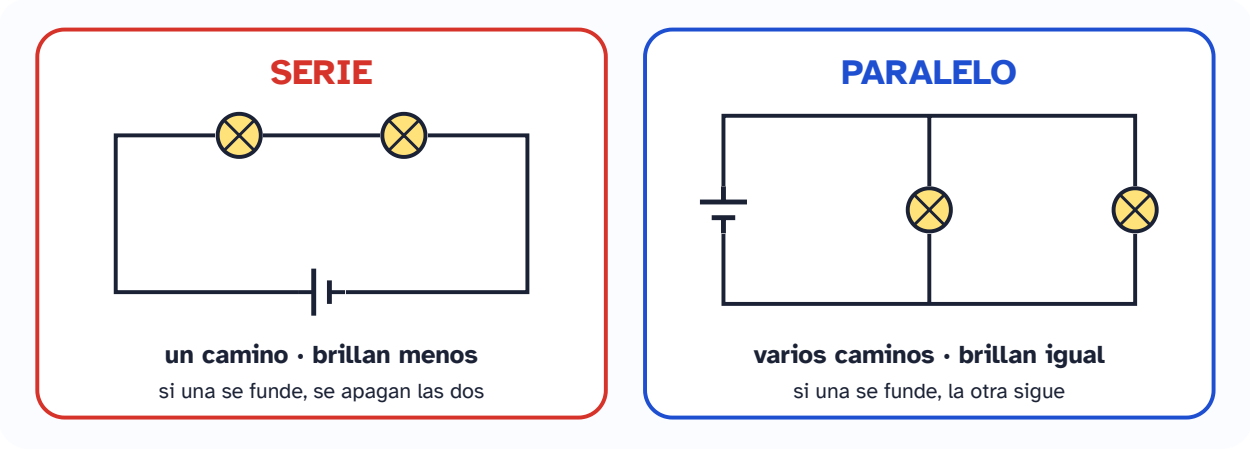
undefined

Montar circuitos en el taller y con simuladores

En el taller de Tecnología se montan circuitos con pilas de petaca (4,5 V), portalámparas, bombillas, interruptores, motores pequeños y cables con pinzas de cocodrilo, o sobre una **placa de prototipos** (protoboard), en la que los componentes se pinchan sin soldar. Antes de montar, siempre se dibuja el esquema. Después se comprueba con el **polímetro** que los voltajes y las intensidades son los esperados. También se pueden diseñar y probar circuitos en simuladores gratuitos por internet, como **Tinkercad Circuits** o los de PhET, que dejan ver cómo circula la corriente y medir sin riesgo de quemar nada. Una buena costumbre: monta el circuito con el interruptor abierto, revísalo y solo entonces ciérralo. Si algo se calienta o huele a quemado, desconecta la pila enseguida.

undefined

Serie frente a paralelo



Ejercicios

1. **Nombra los cuatro tipos de elementos de un circuito y pon un ejemplo de cada uno.**

2. **¿Qué diferencia hay entre un interruptor y un pulsador?**

3. **¿Qué significa un punto gordo en el cruce de dos cables en un esquema?**

4. **Tres resistencias de 5, 10 y 15 Ω en serie. Calcula la resistencia equivalente.**

5. **Con las resistencias anteriores y una pila de 6 V, ¿qué intensidad circula?**

6. **Dos resistencias de 20 Ω en paralelo. ¿Cuánto vale la equivalente?**

7. **Calcula la equivalente de 4 Ω y 12 Ω en paralelo.**

8. **¿Por qué las lámparas de una casa se conectan en paralelo?**

9. **¿Qué es un cortocircuito y por qué es peligroso?**

10. **¿Para qué sirve el interruptor diferencial?**

Practica

1. **Un circuito abierto...**
   - **A)** funciona
   - **B)** no deja pasar la corriente
   - **C)** está en cortocircuito
2. **Un motor es un...**
   - **A)** generador
   - **B)** receptor
   - **C)** elemento de maniobra
3. **El timbre de casa usa un...**
   - **A)** interruptor
   - **B)** pulsador
   - **C)** fusible
4. **En serie, la intensidad...**
   - **A)** es la misma en todos
   - **B)** se reparte
   - **C)** es cero
5. **En paralelo, el voltaje...**
   - **A)** se reparte
   - **B)** es el mismo en todos
   - **C)** se suma
6. **10 Ω y 30 Ω en serie equivalen a...**
   - **A)** 40 Ω
   - **B)** 20 Ω
   - **C)** 7,5 Ω
7. **Dos de 8 Ω en paralelo equivalen a...**
   - **A)** 16 Ω
   - **B)** 4 Ω
   - **C)** 8 Ω
8. **Si se funde una bombilla en serie...**
   - **A)** se apagan todas

B) las demás siguen

C) brillan más

9. **Los enchufes de casa están en...**

A) serie

B) paralelo

C) mixto

10. **Protege contra el exceso de corriente...**

A) el conmutador

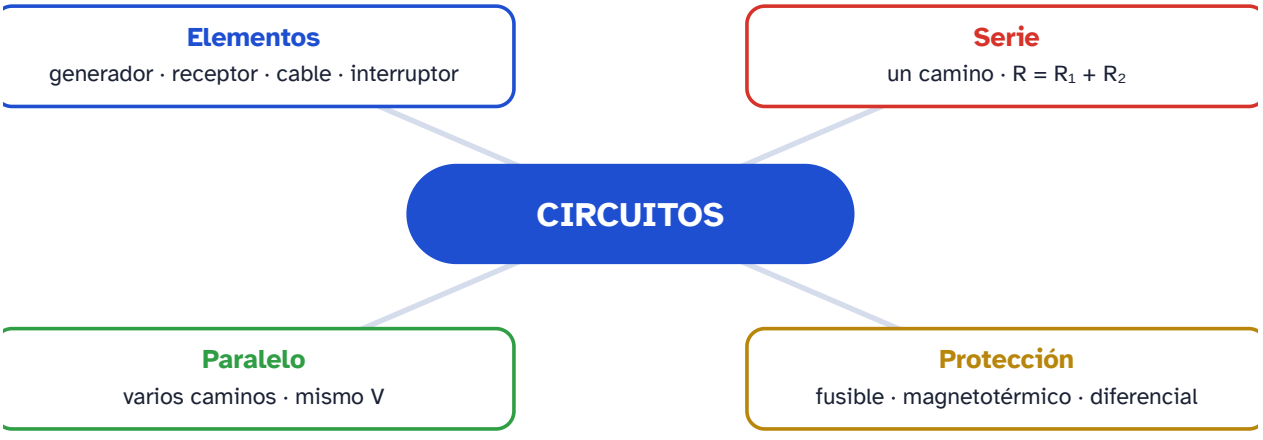
B) el fusible

C) el pulsador

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué elementos tiene un circuito y para qué sirve cada uno; En qué se diferencian un circuito en serie y uno en paralelo; Qué es un cortocircuito y cómo nos protegemos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Circuito eléctrico

Camino cerrado por el que circula la corriente.

Generador

Da energía y crea el voltaje: pila, batería.

Receptor

Transforma la energía eléctrica: bombilla, motor.

Interruptor

Abre o cierra el circuito y mantiene su posición.

Serie

Un solo camino: misma I, se reparte V.

Paralelo

Varios caminos: mismo V, se reparte I.

Cortocircuito

Unión directa de los polos: peligro.

Fusible

Hilo que se funde si pasa demasiada corriente.

Soluciones

1. **B)** El camino está cortado.
2. **B)** Receptor: produce movimiento.
3. **B)** Pulsador.
4. **A)** Hay un solo camino.
5. **B)** Igual al del generador.
6. **A)** Se suman.
7. **B)** La mitad.
8. **A)** Se abre el circuito.
9. **B)** Paralelo.
10. **B)** El fusible.

Soluciones de los ejercicios

1. Generador (pila), receptor (bombilla), conductor (cable), maniobra (interruptor).
2. El interruptor mantiene su posición; el pulsador solo cierra mientras se aprieta.
3. Que los cables están conectados en ese punto.
4. 5 + 10 + 15 = 30 Ω.
5. I = 6 / 30 = 0,2 A.
6. 10 Ω (la mitad, por ser iguales).
7. (4 · 12) / (4 + 12) = 48 / 16 = 3 Ω.
8. Para que todas reciban 230 V y se puedan encender y apagar por separado; si una se funde, las demás siguen.
9. La unión directa de los polos sin receptor; la intensidad se dispara, los cables se calientan y puede haber un incendio.
10. Corta la corriente si detecta una fuga, por ejemplo una descarga a una persona.